

Pour le lundi 3 octobre 2022

Problème I :

On note pour n entier $n \geq 2$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n à coefficients complexes. On notera $1 \leq i, j \leq n$ pour indiquer que $1 \leq i \leq n$ et $1 \leq j \leq n$.

Si M est une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, on admet que la suite de matrices $(E_p)_{p \in \mathbb{N}}$ où

$$E_p = \sum_{k=0}^p \frac{1}{k!} M^k = I_n + M + \frac{1}{2!} M^2 + \cdots + \frac{1}{p!} M^p$$

est convergente, c'est à dire que pour tout $1 \leq i, j \leq n$, la suite des coefficients $e_{i,j,p}$ se trouvant à la place (i, j) dans la matrice E_p converge vers un complexe noté $e_{i,j,\infty}$.

On note $\exp(M) = (e_{i,j,\infty})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice obtenue en passant à la limite les coefficients. Cette matrice est appelée l'exponentielle de la matrice M . On écrit alors $\exp(M) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} M^k = \lim_{p \rightarrow +\infty} E_p$.

On admet que les fonctions

$$\exp : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ A & \longmapsto & \exp(A) \end{cases} \quad \text{et pour } P \in GL_n(\mathbb{C}); \phi_P : \begin{cases} \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{C}) \\ A & \longmapsto & PAP^{-1} \end{cases}$$

sont continues, c'est à dire que pour une suite de matrices carrées $(A_p)_{p \in \mathbb{N}}$ et une matrice carrée A :

$$\text{si } \lim_{p \rightarrow +\infty} A_p = A \text{ alors } \lim_{p \rightarrow +\infty} \exp(A_p) = \exp(A) \text{ et } \lim_{p \rightarrow +\infty} PA_p P^{-1} = PAP^{-1}.$$

On rappelle et on peut utiliser librement que pour tout **complexe** z , $\exp(z) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{z^k}{k!}$.

1. Soit $M_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$. Rappeler la valeur de M_0^k pour tout entier $k \geq 0$ et en déduire $\exp(M_0)$.
2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$.
 - a. Déterminer la valeur de M_1^k pour tout entier $k \geq 0$ en discutant de la valeur de k modulo 2.
 - b. En partant de la série exponentielle, montrer que $\text{ch } \theta = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\theta^{2k}}{(2k)!}$
 - c. Donner une formule similaire pour $\text{sh } \theta$.
 - d. Donner une expression de $\exp(M_1)$ en fonction de $\text{ch } \theta$ et $\text{sh } \theta$.
3. Soit T une matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les éléments diagonaux sont $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.
 - a. En détaillant les calculs d'un coefficient situé sur la diagonale et d'un coefficient situé strictement sous la diagonale, montrer que T^k est une matrice triangulaire supérieure dont on précisera les éléments diagonaux.

- b. En déduire que $\exp(T)$ est triangulaire supérieure et préciser ses éléments diagonaux.
 - c. En déduire une relation entre $\det(\exp(T))$ et $\exp(\text{Tr}(T))$.
 - d. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
 - i. **5/2** Rappeler pourquoi il existe une matrice inversible P et une matrice T triangulaire supérieure telles que $M = PTP^{-1}$.
 - ii. En admettant éventuellement le résultat de la question précédente, déterminer rigoureusement une relation entre $\det(\exp(M))$ et $\exp(\text{Tr}(M))$.
4. Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & -6 \\ -1 & -9 & 11 \\ 0 & -5 & 7 \end{pmatrix}$.
- a. Donner le déterminant de la matrice A .
 - b. En déduire qu'il n'existe aucune matrice B à coefficients **réels** telle que $B^2 = A$ et qu'il n'existe aucune matrice M à coefficients **réels** vérifiant $\exp(M) = A$.

Problème II

Partie 1

On considère deux réels a et b tels que $a < b$, et une fonction f , de classe C^1 sur $[a, b]$.

1. Justifier, en citant le nom du théorème utilisé, qu'il existe une constante positive M telle que :

$$\forall t \in [a, b], |f'(t)| \leq M.$$

2. On pose pour $k \in \mathbb{N}^*$, $u_k = \frac{1}{k} \int_a^b f'(t) e^{ikt} dt$.

Quelle est la nature et la limite éventuelle de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$?

3. À l'aide d'une intégration par parties, montrer que : $\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) e^{ikt} dt = 0$.

Partie 2

Pour tout entier naturel non nul n , on pose : $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{\tan t} dt$, $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{t} dt$.

1.

a.

- i. Déterminer : $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2nt)}{\tan t}$.
- ii. Déterminer : $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sin(2nt)}{\tan t}$.
- iii. Étudier, pour tout entier naturel non nul n , la convergence de l'intégrale I_n .

b. Que vaut I_1 ?

c. Exprimer, pour tout réel t de $[0, \frac{\pi}{2}]$, et tout entier naturel non nul n , la quantité :

$$\sin((2n+2)t) - \sin(2nt)$$

en fonction de $\cos((2n+1)t)$ et $\sin t$.

d. Montrer que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est constante (on précisera la valeur prise par les termes de cette suite).

2. Étudier la convergence des intégrales J_n pour $n \in \mathbb{N}^*$, puis de l'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt$.

3. Soit la fonction ϕ qui, à tout réel t de $]0, \frac{\pi}{2}[$, associe

$$\phi(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{\tan t}$$

Montrer que :

- ϕ se prolonge par continuité en 0 et en $\pi/2$,
 - ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, \pi/2[$,
 - ϕ' admet une limite finie en 0^+ et en $\pi/2^-$.
4. Quel théorème permet alors de conclure que ϕ est prolongeable en une fonction $\tilde{\phi}$ de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et quelles sont les valeurs de $\phi'(0)$ et $\phi'(\pi/2)$?
5. Que vaut : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (J_n - I_n)$? On pensera à utiliser le préambule.

6.

a. Montrer que l'intégrale $\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente (on pourra effectuer une intégration par parties).

b. Montrer que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$$

(on pourra utiliser un changement de variable).

c. Que vaut :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt \quad ?$$

Un corrigé :

Problème : d'après CCP 2015 MP

1. Soit $M_0 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix}$. Par puissance de matrice triangulaire, on obtient que $M_0^k = \begin{pmatrix} a^k & 0 \\ 0 & b^k \end{pmatrix}$ pour tout entier $k \geq 0$.

$$\begin{aligned} \text{Donc } \exp(M_0) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \begin{pmatrix} a^k & 0 \\ 0 & b^k \end{pmatrix} \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{a^k}{k!} & 0 \\ 0 & \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{b^k}{k!} \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{Finalement, } \exp(M_0) = \begin{pmatrix} \exp(a) & 0 \\ 0 & \exp(b) \end{pmatrix}.$$

2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ et $M_1 = \begin{pmatrix} 0 & \theta \\ \theta & 0 \end{pmatrix}$.

- a. Commençons par observer que $M_1^2 = \begin{pmatrix} \theta^2 & 0 \\ 0 & \theta^2 \end{pmatrix} = \theta^2 I_2$.

Soit alors $p \in \mathbb{N}$ et la propriété $P_1(p)$: " $M_1^{2p} = \theta^{2p} I_2$ ". On montre facilement par récurrence que cette propriété est vraie en utilisant l'observation précédente.

$$\text{On en déduit alors que } M_1^{2p+1} = M_1^{2p} \times M_1 = \theta^{2p+1} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- b. Remarquons que $\text{ch}(\theta) = \frac{\exp(\theta) + \exp(-\theta)}{2} = \frac{1}{2} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\theta^k + (-\theta)^k}{k!} \right)$.

Dans cette série, les termes de rang impairs sont nuls. Il ne reste plus que

$$\text{ch}(\theta) = \frac{1}{2} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\theta^{2p} + (-\theta)^{2p}}{(2p)!} \right) = \frac{1}{2} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{2\theta^{2p}}{(2p)!} \right) = \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\theta^{2p}}{(2p)!}.$$

- c. De manière similaire, on obtient $\text{sh } \theta = \left(\sum_{p=0}^{+\infty} \frac{2\theta^{2p+1}}{(2p+1)!} \right)$.

- d. En raisonnant comme pour la première question, on obtient $\exp(M_1) = \begin{pmatrix} \text{ch } \theta & \text{sh } \theta \\ \text{sh } \theta & \text{ch } \theta \end{pmatrix}$.

3. Soit T une matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les éléments diagonaux sont $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$.

- a. C'est du cours. Attention : on demandait de détailler le calcul des coefficients à partir de la formule du produit matriciel : $c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}$.

- b. Si T est triangulaire supérieure, toutes les puissances de T sont triangulaires supérieures. Donc toutes les matrices $\frac{1}{k!} \cdot T^k$ sont triangulaires supérieures. Alors pour tout entier $n \in \mathbb{N}$, la matrice $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot T^k$ est une combinaison linéaire de matrices triangulaires supérieures, donc est une matrice triangulaire supérieure. Chacun des coefficients situés strictement sous la diagonale est donc nul. En passant à la limite (pour chaque coefficient sous la diagonale), on en déduit que $\exp(T)$ est triangulaire supérieure.

La diagonale de T est composée des valeurs propres $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ de T . La diagonale de T^k est composée des nombres $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$. La diagonale de $\frac{1}{k!} \cdot T^k$ est composée des nombres $\frac{1}{k!} \lambda_1^k, \frac{1}{k!} \lambda_2^k, \dots, \frac{1}{k!} \lambda_n^k$. En passant à la limite pour chacun de ces coefficients, on obtient que la diagonale de $\exp(T)$ est composée des nombres $\exp(\lambda_1), \exp(\lambda_2), \dots, \exp(\lambda_n)$.

- c. Soit M une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

- i. La matrice M est trigonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ car χ_M est scindé dans $\mathbb{C}$ qui est algébriquement clos (théorème de d'Alembert-Gauss).
- ii. Il existe donc une matrice inversible P et une matrice triangulaire T telles que $M = PTP^{-1}$. Alors par récurrence $M^k = PT^kP^{-1}$ et $\frac{1}{k!} \cdot M^k = P\left(\frac{1}{k!}T^k\right)P^{-1}$ et en sommant :
- $$\sum_{k=0}^n M^k = P\left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}T^k\right)P^{-1}.$$

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}T^k = \exp(T)$. Alors

$$\exp(M) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}M^k = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}PT^kP^{-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}T^k\right)P^{-1}$$

Par continuité de ϕ_P ,

$$\exp(M) = P\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}T^k\right) = P\exp(T)P^{-1}.$$

Donc $\exp(P)$ et $\exp(T)$ sont semblables et $\det(\exp(P)) = \det(\exp(T))$.

D'après la question précédente,

$$\det(\exp(T)) = \prod_{i=1}^n \exp(\lambda_i) = \exp\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i\right) = \exp(\text{Tr}(T)) = \exp(\text{Tr}(M)).$$

4. a. On trouve $\det A = -12$.

b. Par l'absurde, s'il existait une matrice B à coefficients **réels** telle que $B^2 = A$, on devrait avoir $\det(B^2) = \det(B)^2 = \det(A) = -12$ avec $\det(B) \in \mathbb{R}$, ce qui est impossible.

Toujours par l'absurde, s'il existait une matrice M à coefficients **réels** vérifiant $\exp(M) = A$, on devrait avoir $\det(A) = \exp(\text{Tr}(M)) = -12$ avec $\text{Tr}(M) \in \mathbb{R}$, ce qui est impossible..

Préambule

1. Puisque f est de classe C^1 sur $[a, b]$, sa dérivée f' est continue sur ce segment, donc bornée par théorème des bornes atteintes, ce qui se traduit par :

$$\boxed{\exists M \in \mathbb{R}^+, \quad \forall t \in [a, b], \quad |f'(t)| \leq M.}$$

2. Ainsi, pour tout $t \in [a, b]$ et tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\left|f'(t)e^{ik t}\right| = |f'(t)| \leq M$$

et par intégration on peut écrire :

$$0 \leq \left|\frac{1}{k} \int_a^b f'(t)e^{ik t} dt\right| \leq \frac{1}{k} \int_a^b |f'(t)e^{ik t}| dt \leq \frac{1}{k} \int_a^b M dt = \frac{M(b-a)}{k}$$

et puisque $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{M(b-a)}{k} = 0$, il vient :

$$\boxed{\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} \int_a^b f'(t)e^{ik t} dt = 0.}$$

3. Les fonctions $t \mapsto f(t)$ et $t \mapsto g(t) = e^{ik t}$ étant de classe C^1 sur $[a, b]$, le théorème d'intégration par parties permet d'écrire :

$$\int_a^b f(t)g'(t) dt = [fg]_a^b - \int_a^b f'(t)g(t) dt$$

c'est-à-dire :

$$\mathrm{i} k \int_a^b f(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i} k t} \mathrm{d} t = \mathrm{e}^{\mathrm{i} k b} f(b) - \mathrm{e}^{\mathrm{i} k a} f(a) - \int_a^b f'(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i} k t} \mathrm{d} t$$

ou encore, pour k entier naturel non nul :

$$\int_a^b f(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i} k t} \mathrm{d} t = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i} k b} f(b) - \mathrm{e}^{\mathrm{i} k a} f(a)}{\mathrm{i} k} + \frac{\mathrm{i}}{k} \int_a^b f'(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i} k t} \mathrm{d} t.$$

Mais

$$0 \leq \left| \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i} k b} f(b) - \mathrm{e}^{\mathrm{i} k a} f(a)}{\mathrm{i} k} \right| \leq \frac{|f(b)| + |f(a)|}{k}$$

donc

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i} k b} f(b) - \mathrm{e}^{\mathrm{i} k a} f(a)}{\mathrm{i} k} = 0.$$

Avec le résultat de la question précédente, on peut conclure que :

$$\boxed{\lim_{k \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) \mathrm{e}^{\mathrm{i} k t} \mathrm{d} t = 0.}$$

Partie I

1.

a.

i. On sait que, lorsque u tend vers 0, $\sin u \sim u \sim \tan u$, donc :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(2nt)}{\tan t} = 2n.$$

ii. On a : $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \sin(2nt) = \sin(n\pi) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tan t = +\infty$, donc sans difficulté :

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2nt)}{\tan t} = 0.$$

iii. La fonction $t \mapsto \frac{\sin(2nt)}{\tan t}$, continue sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ comme quotient de telles fonctions dont le dénominateur ne s'annule pas, se prolonge par continuité en 0 et $\frac{\pi}{2}$ d'après les questions précédentes. L'intégrale I_n est donc faussement impropre. Notamment,

l'intégrale I_n est convergente.

b. Pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$:

$$\frac{\sin(2t)}{\tan t} = 2 \cos^2 t = 1 + \cos(2t)$$

donc

$$I_1 = \left[t + \frac{\sin(2t)}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}}$$

ce qui donne :

$$I_1 = \frac{\pi}{2}.$$

c. Si l'on note $\mathcal{I}m(z)$ la partie imaginaire d'un complexe z , on a :

$$\sin((2n+2)t) - \sin(2nt) = \mathcal{I}m(e^{2(n+1)it} - e^{2nit})$$

$$\begin{aligned} \text{avec } e^{2(n+1)it} - e^{2nit} &= e^{2(n+1)it} (e^{it} - e^{-it}) \\ &= 2(-\sin((2n+1)t) \sin t + i \cos((2n+1)t) \sin t) \text{ donc} \end{aligned}$$

$$\sin((2n+2)t) - \sin(2nt) = 2 \cos((2n+1)t) \sin t.$$

d. On en déduit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, par linéarité de l'intégrale :

$$I_{n+1} - I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \cos((2n+1)t) \cos t \, dt.$$

Mais par un calcul analogue au précédent :

$$2 \cos((2n+1)t) \cos t = \cos((2n+2)t) + \cos(2nt)$$

donc

$$I_{n+1} - I_n = \left[\frac{\sin((2n+2)t)}{2(n+1)} + \frac{\sin(2nt)}{2n} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 0$$

ce qui prouve que la suite $(I_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est constante.

Avec la question (b), on peut conclure que

la suite de terme général I_n , $n \in \mathbb{N}^*$, est constante égale à $\pi/2$.

2. Pour p entier naturel non nul, la fonction $t \mapsto \frac{\sin(pt)}{t}$ est continue sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ comme quotient de telles fonctions dont le dénominateur ne s'annule pas, et se prolonge par continuité en 0 avec la valeur p . L'intégrale $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(pt)}{t} dt$ est donc convergente, car faussement impropre. C'est vrai notamment pour $p = 2n$ avec n entier naturel non nul ou pour $p = 1$.

Les intégrales considérées sont convergentes.

3. Comme différence de telles fonctions, ϕ est de classe C^1 sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Elle se prolonge par continuité en $\frac{\pi}{2}$ avec la valeur $\frac{2}{\pi}$.

Lorsque t tend vers 0, $\tan^2 t = t^2 + o(t^3)$ donc

$$\tan t = \int_0^t (1 + \tan^2 u) du = t + \frac{t^3}{3} + o(t^3)$$

puis

$$\lim_{t \rightarrow 0} \phi(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t - t}{t \tan t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{3t^2} = 0$$

et ϕ se prolonge en une fonction $\tilde{\phi}$ continue sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, et C^1 sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.

Pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\tilde{\phi}'(t) = \frac{-1}{t^2} + \frac{1 + \tan^2 t}{\tan^2 t} = 1 + \frac{1}{\tan^2 t} - \frac{1}{t^2}.$$

On voit que

$$\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{2}} \tilde{\phi}'(t) = 1 - \frac{4}{\pi^2}$$

et par ailleurs, lorsque t tend vers 0,

$$\frac{1}{\tan^2 t} - \frac{1}{t^2} = \frac{(t - \tan t)(t + \tan t)}{t^2 \tan^2 t} \sim \frac{1}{t^4} \left(-\frac{t^3}{3} + o(t^3) \right) \left(2t + \frac{t^3}{3} + o(t^3) \right) \sim \frac{-2}{3}$$

donc

$$\lim_{t \rightarrow 0} \tilde{\phi}'(t) = 1 - \frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

4. En conséquence du théorème du prolongement de classe C^1 , on peut conclure que

le prolongement $\tilde{\phi}$ est de classe C^1 sur $[0, \pi/2]$.

5. Puisque $\tilde{\phi}$ est C^1 sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, il découle du préambule que la suite de terme général

$$\alpha_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tilde{\phi}(t) e^{i n t} dt$$

converge vers 0, et la suite extraite $(\alpha_{2n})_n$ également. Il est en de même de la suite de terme général $(\mathcal{I}m(\alpha_{2n}))$ car $0 \leq |\mathcal{I}m(\alpha_{2n})| \leq |\alpha_{2n}|$. Or

$$\mathcal{I}m(\alpha_{2n}) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tilde{\phi}(t) \sin(2 n t) dt = J_n - I_n$$

donc

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} (J_n - I_n) = 0.}$$

6.

a. La fonction $t \mapsto \frac{\sin t}{t}$ étant continue sur $[\frac{\pi}{2}, +\infty[$, l'intégrale est impropre en $+\infty$. Elle est égale à

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} u(t) v'(t) dt$$

où les fonctions $u : t \mapsto \frac{1}{t}$ et $v : t \mapsto -\cos t$ sont C^1 sur $[\frac{\pi}{2}, +\infty[$ et telles que le produit uv admette des limites finies (nulles) aux bornes de l'intervalle d'intégration. Le crochet généralisé est donc convergent et l'intégrale a donc même nature que

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} u'(t) v(t) dt = \int_{\frac{\pi}{2}}^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt.$$

Elle est donc convergente, car $|\frac{\cos t}{t^2}| \leq \frac{1}{t^2}$ et l'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$ converge pour $\alpha > 1$ donc pour $\alpha = 2$.

L'intégrale considérée est convergente.

- b.** La fonction $t \mapsto u = 2n t$ est une bijection C^1 strictement croissante de $]0, \frac{\pi}{2}]$ sur $]0, n\pi]$, donc par théorème de changement de variable :

$$J_n = \int_0^{n\pi} \frac{\sin u}{u} du.$$

Puisque $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt$ est convergente, par composition de limites, on a bien :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt.}$$

- c.** D'après la question 1.(d), on peut écrire :

$$J_n = I_n + (J_n - I_n) = \frac{\pi}{2} + (J_n - I_n)$$

donc, d'après les questions 4 et 5.(b) :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.}$$